Bd. 11 – Äquivalenzrelationen

Leitfaden der Hauptresultate
Definitionen und Sätze ohne Beweise

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Geltungsbereich und Grundbegriffe **2**
- 1.1 Gegenstand und Abgrenzung . . . 2
- 1.2 Äquivalenzrelation, Klassen und Partitionen . . . 3
- 1.3 Wegweiser . . . 3

2 Charakterisierungen, Klassen und Partitionen **4**
- 2.1 Charakterisierungen und Randfälle . . . 4
- 2.2 Die grundlegenden Klassensätze . . . 5
- 2.3 Von Partitionen zu Äquivalenzrelationen . . . 6

3 Gesättigte Teilmengen **7**
- 3.1 Klassen vollständig aufnehmen . . . 7
- 3.2 Rechengesetze der Sättigung . . . 8
- 3.3 Gesättigte Mengen und Teilfamilien der Quotientenmenge . . . 9

4 Konstruktionen und Ununterscheidbarkeit **10**
- 4.1 Einschränken und Zusammenfügen . . . 10
- 4.2 Produkte und Durchschnitte . . . 11
- 4.3 Ununterscheidbarkeit durch Mengen . . . 12

5 Erzeugte Äquivalenzen, Vereinigung und Verkettung **13**
- 5.1 Die von Paaren erzeugte Äquivalenz . . . 13
- 5.2 Vereinigungen von Äquivalenzrelationen . . . 14
- 5.3 Wann ist eine Verkettung wieder eine Äquivalenz? . . . 15

6 Vergleich und wiederholte Quotientenbildung **16**
- 6.1 Eine Äquivalenzrelation ist in einer anderen enthalten . . . 16
- 6.2 Eine Relation auf der Menge der Klassen . . . 17
- 6.3 Alle Äquivalenzrelationen auf einem Quotienten . . . 18

Quellen und Bandzuordnung **19**

Kapitel 1

Geltungsbereich und Grundbegriffe

Dieser Leitfaden ergänzt Band 11 um eine ausgewählte Übersicht zentraler Definitionen und Sätze über *Äquivalenzrelationen*. Er enthält keine Beweise oder Beweisskizzen. Grundlage ist die Mengenlehre in ZF ohne zusätzliches Auswahlaxiom; die untersuchten Relationen tragen ausschließlich die drei Äquivalenzaxiome. Die Aussagen gelten auf beliebigen Mengen, einschließlich der leeren Menge, soweit keine Einschränkung genannt ist.

1.1 Gegenstand und Abgrenzung

Der Leitfaden behandelt die Charakterisierung von Äquivalenzrelationen, ihre Klassen und Partitionen, gesättigte Teilmengen, Konstruktionen, erzeugte Äquivalenzen und wiederholte Quotientenbildung. Mengenoperationen dienen als vorausgesetzte Werkzeuge. Einzelne Sätze nennen zusätzliche Bedingungen, etwa die Inklusion zweier Äquivalenzrelationen; daraus werden keine weiteren axiomatischen Strukturen entwickelt.

Allgemeine Funktionentheorie sowie Injektivität, Surjektivität und Bijektivität gehören zu den Bänden 5–8. Daher entfallen hier Quotientenprojektionen, Funktionsabstieg, universelle Abbildungseigenschaften und Gleichmächtigkeit. Ordnungsrelationen und Verbände, algebraische Kongruenzen, Topologie, Kardinalitätsformeln und die Auswahl von Repräsentantensystemen bleiben ebenfalls außerhalb des Leitfadens. Die Quotientenmenge selbst gehört dagegen zum Kern der Äquivalenztheorie.

Die Zusammenstellung ist eine Referenzliste wichtiger bekannter Resultate, keine vollständige Aufzählung aller bekannten oder ableitbaren Aussagen. Die Nummern mit Präfix $11H$ gehören ausschließlich zu diesem Leitfaden.

1.2 Äquivalenzrelation, Klassen und Partitionen

Definition 11H.1.2.1 (Äquivalenzrelation)**.** Sei A eine Menge. Eine Teilmenge $E \subseteq A \times A$ heißt *Äquivalenzrelation auf* A, wenn für alle $x, y, z \in A$ gilt:

$$\begin{aligned} &x \sim_E x && \text{(Reflexivität)},\\ &x \sim_E y \;\Rightarrow\; y \sim_E x && \text{(Symmetrie)},\\ &(x \sim_E y \;\wedge\; y \sim_E z) \;\Rightarrow\; x \sim_E z && \text{(Transitivität)}. \end{aligned}$$

Dabei bedeutet $x \sim_E y$ stets $(x, y) \in E$. Der Buchstabe E bezeichnet die Paarmenge der Relation, $\sim_E$ ihren Relationsoperator in Infixschreibweise. Die Menge aller Äquivalenzrelationen auf A sei

$$\mathrm{Eq}(A) = \{E \in \mathcal{P}(A \times A) \mid E \text{ ist eine Äquivalenzrelation auf } A\}.$$

Definition 11H.1.2.2 (Äquivalenzklasse und Quotientenmenge)**.** Für $E \in \mathrm{Eq}(A)$ und $x \in A$ heißen

$$[x]_E = \{y \in A \mid x \sim_E y\}, \qquad A/E = \{[x]_E \mid x \in A\}$$

die *Äquivalenzklasse von* x und die *Quotientenmenge*. Ein x mit $C = [x]_E$ heißt *Repräsentant* der Klasse C. Diese Bezeichnung trifft keine gleichzeitige Auswahl für alle Klassen.

Definition 11H.1.2.3 (Partition)**.** Eine *Partition* oder *Zerlegung* von A ist eine Mengenfamilie $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(A)$ mit

$$\varnothing \notin \mathcal{C}, \qquad \bigcup \mathcal{C} = A, \qquad C, D \in \mathcal{C},\ C \neq D \;\Rightarrow\; C \cap D = \varnothing.$$

Ihre Elemente heißen *Blöcke*. Die leere Familie ist eine Partition von $\varnothing$; $\{\varnothing\}$ ist keine Partition.

1.3 Wegweiser

Kapitel 2 enthält Charakterisierungen und den Zusammenhang zwischen Klassen und Partitionen. Kapitel 3 sammelt die Sätze über gesättigte Teilmengen. Kapitel 4 behandelt Einschränkungen, Produkte, Durchschnitte und Ununterscheidbarkeit. Kapitel 5 beschreibt erzeugte Äquivalenzrelationen, Vereinigungen und Verkettungen. Kapitel 6 enthält den Vergleich von Klassen und die zweimalige Quotientenbildung.

Kapitel 2

Charakterisierungen, Klassen und Partitionen

2.1 Charakterisierungen und Randfälle

Definition 11H.2.1.1 (Diagonale und Allrelation)**.** Für eine Menge A seien

$$\Delta_A = \{(x, x) \mid x \in A\}, \qquad \nabla_A = A \times A.$$

Sie heißen *Gleichheitsrelation* und *Allrelation* auf A.

Theorem 11H.2.1.1 (Grundmodelle und leere Menge)**.** *Für jede Menge A gilt*

$$\Delta_A, \nabla_A \in \mathrm{Eq}(A), \qquad E \in \mathrm{Eq}(A) \;\Rightarrow\; \Delta_A \subseteq E \subseteq \nabla_A.$$

Außerdem gilt

$$\mathrm{Eq}(\varnothing) = \{\varnothing\}, \qquad \varnothing/\varnothing = \varnothing,$$
$$A/\Delta_A = \{\{x\} \mid x \in A\}, \quad A/\nabla_A = \begin{cases} \{A\}, & A \neq \varnothing, \\ \varnothing, & A = \varnothing. \end{cases}$$

Für $E \in \mathrm{Eq}(A)$ ist $E = \varnothing$ genau dann, wenn $A = \varnothing$; ebenso ist $A/E = \varnothing$ genau dann, wenn $A = \varnothing$.

Theorem 11H.2.1.2 (Reflexivität und gemeinsamer Ausgangspunkt)**.** *Eine Relation $R \subseteq A \times A$ ist genau dann eine Äquivalenzrelation auf A, wenn beide Bedingungen gelten:*

$$\forall x \in A\ ((x, x) \in R),$$
$$\forall x, y, z \in A\ \big(((x, y) \in R \wedge (x, z) \in R) \Rightarrow (y, z) \in R\big).$$

Die zweite Bedingung ersetzt Symmetrie und Transitivität durch eine gemeinsame Bedingung; die Reflexivität bleibt erforderlich.

Theorem 11H.2.1.3 (Klassenkriterium für eine beliebige Relation)**.** *Seien* $R \subseteq A \times A$ *und* $R_x = \{y \in A \mid (x, y) \in R\}$ *für* $x \in A$*. Dann sind äquivalent:*

$$\begin{aligned} &R \in \mathrm{Eq}(A), \\ &\forall x \in A\ (x \in R_x) \quad \wedge \quad \forall x, y \in A\ (y \in R_x \Rightarrow R_y = R_x). \end{aligned}$$

2.2 Die grundlegenden Klassensätze

Theorem 11H.2.2.1 (Klassenzugehörigkeit und Klassengleichheit)**.** *Für* $E \in \mathrm{Eq}(A)$ *und* $x, y \in A$ *gilt* $x \in [x]_E \subseteq A$*. Ferner sind äquivalent:*

$$\begin{aligned} &x \sim_E y, \qquad y \in [x]_E, \qquad x \in [y]_E, \\ &[x]_E = [y]_E, \qquad [x]_E \cap [y]_E \neq \varnothing, \qquad [x]_E \subseteq [y]_E. \end{aligned}$$

Zwei Äquivalenzklassen sind somit gleich oder disjunkt. Jedes Element einer Klasse ist selbst ein Repräsentant dieser Klasse.

Theorem 11H.2.2.2 (Gleiche Beziehungen zu allen Elementen)**.** *Für* $E \in \mathrm{Eq}(A)$ *und* $x, x', y, y' \in A$ *gilt*

$$x \sim_E x',\ y \sim_E y' \quad \Rightarrow \quad (x \sim_E y \iff x' \sim_E y').$$

Insbesondere sind für $x, y \in A$ *äquivalent:*

$$x \sim_E y \quad \iff \quad \forall z \in A\ (x \sim_E z \iff y \sim_E z).$$

Theorem 11H.2.2.3 (Zerlegungssatz)**.** *Ist* $E \in \mathrm{Eq}(A)$*, so ist* A/E *eine Partition von* A*. Jedes* $x \in A$ *gehört genau einem Block dieser Partition an, nämlich* $[x]_E$*. Die Relation läßt sich aus ihren Klassen zurückgewinnen:*

$$E = \bigcup_{C \in A/E} (C \times C).$$

2.3 Von Partitionen zu Äquivalenzrelationen

Definition 11H.2.3.1 (Von einer Partition bestimmte Relation)**.** Für eine Partition $\mathcal{C}$ von A sei

$$E_{\mathcal{C}} = \bigcup_{C \in \mathcal{C}} (C \times C).$$

Für $x, y \in A$ bedeutet $x \sim_{E_{\mathcal{C}}} y$ also, daß x und y in demselben Block liegen.

Theorem 11H.2.3.1 (Partitionssatz und Eindeutigkeit)**.** *Für jede Partition $\mathcal{C}$ von A gilt*

$$E_{\mathcal{C}} \in \mathrm{Eq}(A), \qquad A/E_{\mathcal{C}} = \mathcal{C}.$$

Für jede Äquivalenzrelation E auf A gilt umgekehrt

$$E_{A/E} = E.$$

Jede Partition bestimmt damit genau eine Äquivalenzrelation mit diesen Klassen, und jede Äquivalenzrelation genau ihre Klassenpartition. Insbesondere gilt für $E, F \in \mathrm{Eq}(A)$

$$E = F \quad \Longleftrightarrow \quad A/E = A/F.$$

Kapitel 3

Gesättigte Teilmengen

3.1 Klassen vollständig aufnehmen

Definition 11H.3.1.1 (Gesättigte Teilmenge)**.** Seien $E \in \mathrm{Eq}(A)$ und $B \subseteq A$. B heißt *E-gesättigt*, wenn

$$\forall x \in B\, \forall y \in A\, (x \sim_E y \Rightarrow y \in B).$$

Die Familie aller E-gesättigten Teilmengen von A wird mit $\mathcal{S}_E(A)$ bezeichnet.

Definition 11H.3.1.2 (Sättigung und gesättigter Kern)**.** Für $E \in \mathrm{Eq}(A)$ und $B \subseteq A$ seien

$$\mathrm{Sat}_E(B) = \bigcup_{x \in B} [x]_E = \{y \in A \mid \exists x \in B\, (x \sim_E y)\},$$
$$\mathrm{Kern}_E(B) = \bigcup \{C \in A/E \mid C \subseteq B\}.$$

$\mathrm{Sat}_E(B)$ heißt die *Sättigung* von B, $\mathrm{Kern}_E(B)$ sein *gesättigter Kern*. Diese Schreibweisen bezeichnen die angegebenen Mengen; es wird keine Theorie von Abbildungen oder topologischen Räumen vorausgesetzt.

Theorem 11H.3.1.1 (Charakterisierungen gesättigter Mengen)**.** *Für $E \in \mathrm{Eq}(A)$ und $B \subseteq A$ sind äquivalent:*

$$\begin{aligned}
&B \text{ ist } E\text{-gesättigt},\\
&B = \mathrm{Sat}_E(B), \qquad B = \mathrm{Kern}_E(B),\\
&\exists \mathcal{D} \subseteq A/E\, (B = \bigcup \mathcal{D}),\\
&\forall C \in A/E\, (C \subseteq B \ \vee\ C \cap B = \varnothing).
\end{aligned}$$

Gesättigtheit ist somit genau die Eigenschaft, ganze Klassen aufzunehmen oder ganz auszulassen.

Theorem 11H.3.1.2 (Kleinste gesättigte Erweiterung und größter gesättigter Teil)**.** *Für $E \in \mathrm{Eq}(A)$ und $B \subseteq A$ sind $\mathrm{Sat}_E(B)$ und $\mathrm{Kern}_E(B)$ gesättigt, und*

$$\mathrm{Kern}_E(B) \subseteq B \subseteq \mathrm{Sat}_E(B).$$

Für jede gesättigte Menge $D \subseteq A$ gilt

$$B \subseteq D \implies \mathrm{Sat}_E(B) \subseteq D, \qquad D \subseteq B \implies D \subseteq \mathrm{Kern}_E(B).$$

3.2 Rechengesetze der Sättigung

Theorem 11H.3.2.1 (Wiederholung, Inklusion und Randfälle)**.** *Für $E \in \mathrm{Eq}(A)$ und $B \subseteq D \subseteq A$ gilt*

$$\begin{aligned}
\mathrm{Sat}_E(B) &\subseteq \mathrm{Sat}_E(D), & \mathrm{Kern}_E(B) &\subseteq \mathrm{Kern}_E(D),\\
\mathrm{Sat}_E(\mathrm{Sat}_E(B)) &= \mathrm{Sat}_E(B), & \mathrm{Kern}_E(\mathrm{Kern}_E(B)) &= \mathrm{Kern}_E(B),\\
\mathrm{Sat}_E(\varnothing) &= \varnothing, & \mathrm{Kern}_E(\varnothing) &= \varnothing,\\
\mathrm{Sat}_E(A) &= A, & \mathrm{Kern}_E(A) &= A.
\end{aligned}$$

Für $x \in A$ gilt $\mathrm{Sat}_E(\{x\}) = [x]_E$.

Theorem 11H.3.2.2 (Komplemente und beliebige Familien)**.** *Seien $E \in \mathrm{Eq}(A)$, $B \subseteq A$ und $(B_i)_{i\in I}$ eine Familie von Teilmengen von A. Dann gilt*

$$\begin{aligned}
\mathrm{Kern}_E(B) &= A \setminus \mathrm{Sat}_E(A \setminus B),\\
\mathrm{Sat}_E(B) &= A \setminus \mathrm{Kern}_E(A \setminus B),\\
\mathrm{Sat}_E\left(\bigcup_{i\in I} B_i\right) &= \bigcup_{i\in I} \mathrm{Sat}_E(B_i),\\
\mathrm{Kern}_E\left(\bigcap_{i\in I} B_i\right) &= \bigcap_{i\in I} \mathrm{Kern}_E(B_i),\\
\mathrm{Sat}_E\left(\bigcap_{i\in I} B_i\right) &\subseteq \bigcap_{i\in I} \mathrm{Sat}_E(B_i),\\
\bigcup_{i\in I} \mathrm{Kern}_E(B_i) &\subseteq \mathrm{Kern}_E\left(\bigcup_{i\in I} B_i\right).
\end{aligned}$$

Der Durchschnitt der leeren Familie wird hier relativ zu A als A verstanden. Die letzten beiden Inklusionen sind im allgemeinen keine Gleichheiten.

Theorem 11H.3.2.3 (Mengenoperationen mit gesättigten Mengen)**.** *Sei* $E \in \mathrm{Eq}(A)$*. Beliebige Vereinigungen und beliebige, relativ zu* A *gebildete Durchschnitte gesättigter Mengen sind gesättigt. Auch Komplemente in* A *und Differenzen gesättigter Mengen sind gesättigt. Für* $B \subseteq A$ *und gesättigtes* $D \subseteq A$ *gilt zusätzlich*

$$\mathrm{Sat}_E(B \cap D) = \mathrm{Sat}_E(B) \cap D, \qquad \mathrm{Sat}_E(B \setminus D) = \mathrm{Sat}_E(B) \setminus D.$$

3.3 Gesättigte Mengen und Teilfamilien der Quotientenmenge

Theorem 11H.3.3.1 (Eindeutige Darstellung durch Klassen)**.** *Für* $E \in \mathrm{Eq}(A)$ *und* $\mathcal{D} \subseteq A/E$ *gilt*

$$\{C \in A/E \mid C \subseteq \bigcup \mathcal{D}\} = \mathcal{D}.$$

Für jede gesättigte Menge $B \subseteq A$ *gilt*

$$\bigcup \{C \in A/E \mid C \subseteq B\} = B.$$

Insbesondere ist die Darstellung von B *als Vereinigung einer Teilfamilie von* A/E *eindeutig. Für Teilfamilien* $\mathcal{C}, \mathcal{D} \subseteq A/E$ *gilt*

$$\begin{aligned} \bigcup \mathcal{C} \subseteq \bigcup \mathcal{D} &\iff \mathcal{C} \subseteq \mathcal{D}, \\ (\bigcup \mathcal{C}) \cap (\bigcup \mathcal{D}) &= \bigcup (\mathcal{C} \cap \mathcal{D}), \\ A \setminus \bigcup \mathcal{D} &= \bigcup ((A/E) \setminus \mathcal{D}). \end{aligned}$$

Kapitel 4

Konstruktionen und Ununterscheidbarkeit

4.1 Einschränken und Zusammenfügen

Definition 11H.4.1.1 (Eingeschränkte Äquivalenzrelation)**.** Für $E \in \mathrm{Eq}(A)$ und $B \subseteq A$ sei

$$E|_B = E \cap (B \times B).$$

Theorem 11H.4.1.1 (Einschränkung und Klassen)**.** *Für $E \in \mathrm{Eq}(A)$ und $B \subseteq A$ gilt*

$$\begin{aligned} E|_B &\in \mathrm{Eq}(B), \\ [x]_{E|_B} &= [x]_E \cap B \qquad (x \in B), \\ B/(E|_B) &= \{C \cap B \mid C \in A/E,\ C \cap B \neq \varnothing\}. \end{aligned}$$

Ist B zusätzlich E-gesättigt, so gilt

$$B/(E|_B) = \{C \in A/E \mid C \subseteq B\}.$$

Theorem 11H.4.1.2 (Erweiterung durch Einzelklassen)**.** *Seien $B \subseteq A$ und $E \in \mathrm{Eq}(B)$. Dann ist*

$$E^+ = E \cup \Delta_{A \setminus B}$$

eine Äquivalenzrelation auf A, und

$$E^+|_B = E, \qquad A/E^+ = (B/E) \cup \{\{x\} \mid x \in A \setminus B\}.$$

Für jede Äquivalenzrelation F auf A mit $E \subseteq F$ gilt $E^+ \subseteq F$.

Theorem 11H.4.1.3 (Disjunkte Vereinigung)**.** *Sei $(A_i)_{i\in I}$ eine Familie paarweise disjunkter Mengen, und für jedes $i \in I$ sei eine Relation $E_i \in \mathrm{Eq}(A_i)$ gegeben. Für*

$$A = \bigcup_{i\in I} A_i, \qquad E = \bigcup_{i\in I} E_i$$

gilt

$$E \in \mathrm{Eq}(A), \qquad [x]_E = [x]_{E_i}\ (x \in A_i), \qquad A/E = \bigcup_{i\in I}(A_i/E_i).$$

Die Aussage umfaßt $I = \varnothing$.

4.2 Produkte und Durchschnitte

Definition 11H.4.2.1 (Produkt zweier Äquivalenzrelationen)**.** Für $E \in \mathrm{Eq}(A)$ und $F \in \mathrm{Eq}(B)$ sei die Relation $E \boxtimes F$ auf $A \times B$ durch

$$(a,b) \sim_{E\boxtimes F} (a',b') \quad\Longleftrightarrow\quad a \sim_E a' \ \wedge\ b \sim_F b'$$

definiert.

Theorem 11H.4.2.1 (Produktklassen)**.** *Für $E \in \mathrm{Eq}(A)$ und $F \in \mathrm{Eq}(B)$ gilt*

$$E \boxtimes F \in \mathrm{Eq}(A \times B),$$
$$[(a,b)]_{E\boxtimes F} = [a]_E \times [b]_F \qquad ((a,b) \in A \times B),$$
$$(A \times B)/(E \boxtimes F) = \{C \times D \mid C \in A/E,\ D \in B/F\}.$$

Ist einer der Träger leer, sind beide Seiten der letzten Gleichheit leer.

Theorem 11H.4.2.2 (Beliebiger Durchschnitt)**.** *Sei $\mathcal{E} \subseteq \mathrm{Eq}(A)$. Die Relation*

$$H = \{(x,y) \in A \times A \mid \forall E \in \mathcal{E}\ (x \sim_E y)\}$$

ist eine Äquivalenzrelation auf A. Für $x \in A$ gilt

$$[x]_H = \{y \in A \mid \forall E \in \mathcal{E}\ (y \in [x]_E)\}.$$

Bei $\mathcal{E} \neq \varnothing$ sind dies $H = \bigcap \mathcal{E}$ und $[x]_H = \bigcap_{E\in\mathcal{E}} [x]_E$. Für $\mathcal{E} = \varnothing$ gilt $H = \nabla_A$ und $[x]_H = A$.

Theorem 11H.4.2.3 (Gemeinsame Klassenverfeinerung zweier Relationen)**.** *Für $E, F \in \mathrm{Eq}(A)$ gilt*

$$\begin{aligned}[x]_{E\cap F} &= [x]_E \cap [x]_F \qquad (x \in A),\\ A/(E\cap F) &= \{C \cap D \mid C \in A/E,\ D \in A/F,\ C \cap D \neq \varnothing\}.\end{aligned}$$

4.3 Ununterscheidbarkeit durch Mengen

Definition 11H.4.3.1 (Ununterscheidbarkeitsrelation)**.** Für $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(A)$ sei $E^A_{\mathcal{M}}$ die Relation auf A mit

$$x \sim_{E^A_{\mathcal{M}}} y \quad\iff\quad \forall M \in \mathcal{M}\ (x \in M \iff y \in M).$$

Für $A = \bigcup \mathcal{M}$ ist dies die Ununterscheidbarkeitsrelation aus Band 11.

Theorem 11H.4.3.1 (Ununterscheidbarkeit und ihre Klassen)**.** *Für $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(A)$ gilt $E^A_{\mathcal{M}} \in \mathrm{Eq}(A)$. Alle Mengen $M \in \mathcal{M}$ sind bezüglich dieser Relation gesättigt. Für $x \in A$ gilt*

$$[x]_{E^A_{\mathcal{M}}} = \left(\bigcap_{\substack{M\in\mathcal{M}\\ x\in M}} M\right) \cap \left(\bigcap_{\substack{M\in\mathcal{M}\\ x\notin M}} (A \setminus M)\right).$$

Leere Durchschnitte werden relativ zu A als A verstanden. Insbesondere gilt $E^A_{\varnothing} = \nabla_A$.

Theorem 11H.4.3.2 (Darstellung jeder Äquivalenz durch Mengenzugehörigkeit)**.** *Für $E \in \mathrm{Eq}(A)$ gilt*

$$E^A_{A/E} = E, \qquad E^A_{\mathcal{S}_E(A)} = E.$$

Zwei Elemente sind also genau dann E-äquivalent, wenn sie in sämtlichen E-Klassen dieselbe Mitgliedschaft haben; gleichwertig kann man alle gesättigten Mengen verwenden. Für $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N} \subseteq \mathcal{P}(A)$ gilt

$$E^A_{\mathcal{N}} \subseteq E^A_{\mathcal{M}}.$$

Zusätzliche Mitgliedschaftsbedingungen können Klassen teilen, aber keine vorher getrennten Klassen vereinigen.

Kapitel 5

Erzeugte Äquivalenzen, Vereinigung und Verkettung

5.1 Die von Paaren erzeugte Äquivalenz

Definition 11H.5.1.1 (Erzeugte Äquivalenzrelation)**.** Für $R \subseteq A \times A$ sei

$$\mathrm{Eqh}_A(R) = \bigcap \{E \in \mathrm{Eq}(A) \mid R \subseteq E\}.$$

Die Familie unter dem Durchschnitt ist nichtleer, denn sie enthält ∇_A. $\mathrm{Eqh}_A(R)$ heißt die *von R erzeugte Äquivalenzrelation* oder die *Äquivalenzhülle von R*. Die Ausgangsmenge R darf beliebige vorgegebene Paare enthalten; Gegenstand der folgenden Sätze ist ihre Äquivalenzhülle.

Theorem 11H.5.1.1 (Existenz, Minimalität und Erkennung)**.** *Für $R \subseteq A \times A$ gilt*

$$\mathrm{Eqh}_A(R) \in \mathrm{Eq}(A), \qquad R \subseteq \mathrm{Eqh}_A(R).$$

Für jedes $E \in \mathrm{Eq}(A)$ gilt

$$R \subseteq E \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Eqh}_A(R) \subseteq E.$$

Insbesondere ist die Hülle die eindeutig bestimmte kleinste Äquivalenzrelation, die R enthält, und

$$R \in \mathrm{Eq}(A) \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Eqh}_A(R) = R.$$

Theorem 11H.5.1.2 (Beschreibung durch endliche Verbindungsketten)**.** *Für $R \subseteq A \times A$ und $x, y \in A$ gilt $x \sim_{\mathrm{Eqh}_A(R)} y$ genau dann, wenn es eine endliche Kette*

$$x = x_0, x_1, \ldots, x_n = y \qquad (n \geq 0)$$

in A gibt, bei der für jedes $i < n$ gilt

$$(x_i, x_{i+1}) \in R \quad \textit{oder} \quad (x_{i+1}, x_i) \in R.$$

Die Kette der Länge 0 ist zugelassen und bedeutet $x = y$. Die Klasse $[x]_{\mathrm{Eqh}_A(R)}$ besteht genau aus den so von x aus erreichbaren Elementen.

Theorem 11H.5.1.3 (Gesetze der Äquivalenzhülle)**.** *Für $R, S \subseteq A \times A$ gilt*

$$\begin{aligned} R \subseteq S \;&\Rightarrow\; \mathrm{Eqh}_A(R) \subseteq \mathrm{Eqh}_A(S), \\ \mathrm{Eqh}_A(\mathrm{Eqh}_A(R)) &= \mathrm{Eqh}_A(R), \\ \mathrm{Eqh}_A(\varnothing) &= \Delta_A, \\ \mathrm{Eqh}_A(R \cup \Delta_A) &= \mathrm{Eqh}_A(R), \\ \mathrm{Eqh}_A(R \cup S) &= \mathrm{Eqh}_A\big(\mathrm{Eqh}_A(R) \cup \mathrm{Eqh}_A(S)\big). \end{aligned}$$

Theorem 11H.5.1.4 (Gesättigtheit anhand der erzeugenden Paare)**.** *Seien $R \subseteq A \times A$ und $B \subseteq A$. Dann gilt*

$$\begin{aligned} &B \text{ ist } \mathrm{Eqh}_A(R)\text{-gesättigt} \\ \iff\; &\forall (x,y) \in R\, (x \in B \iff y \in B). \end{aligned}$$

5.2 Vereinigungen von Äquivalenzrelationen

Theorem 11H.5.2.1 (Gemeinsam erzeugte Äquivalenzrelation)**.** *Für $\mathcal{E} \subseteq \mathrm{Eq}(A)$ ist*

$$H = \mathrm{Eqh}_A\left(\bigcup \mathcal{E}\right)$$

die kleinste Äquivalenzrelation auf A, die jedes $E \in \mathcal{E}$ enthält. Für $x, y \in A$ gilt $x \sim_H y$ genau dann, wenn es eine endliche Kette von x nach y gibt, deren benachbarte Elemente jeweils in einer Relation aus $\mathcal{E}$ äquivalent sind. Die benutzte Relation darf von Schritt zu Schritt wechseln. Für $\mathcal{E} = \varnothing$ gilt $H = \Delta_A$.

Theorem 11H.5.2.2 (Genaues Vereinigungskriterium)**.** *Für $E, F \in \mathrm{Eq}(A)$ sind äquivalent:*

$$\begin{aligned} &E \cup F \in \mathrm{Eq}(A), \\ &E \cup F \text{ ist transitiv}, \\ &\forall C \in A/E\; \forall D \in A/F : \\ &\qquad C \cap D \neq \varnothing \Rightarrow (C \subseteq D \;\vee\; D \subseteq C). \end{aligned}$$

Insbesondere genügt $E \subseteq F$ oder $F \subseteq E$. Ohne eine solche Bedingung kann die Vereinigung die Transitivität verlieren.

Theorem 11H.5.2.3 (Vereinigung mit gemeinsamen umfassenden Familiengliedern)**.** *Sei $\varnothing \neq \mathcal{E} \subseteq \mathrm{Eq}(A)$. Falls*

$$\forall E, F \in \mathcal{E}\; \exists G \in \mathcal{E}\; (E \cup F \subseteq G),$$

so gilt

$$\bigcup \mathcal{E} \in \mathrm{Eq}(A).$$

5.3 Wann ist eine Verkettung wieder eine Äquivalenz?

Definition 11H.5.3.1 (Umkehrrelation und Verkettung)**.** Für $R, S \subseteq A \times A$ seien

$$R^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in R\},$$
$$S \circ R = \{(x, z) \in A \times A \mid \exists y \in A\, ((x, y) \in R \wedge (y, z) \in S)\}.$$

Bei $S \circ R$ wird zuerst R, dann S durchlaufen. Die Definitionen werden nur für die folgenden Äquivalenzkriterien verwendet.

Theorem 11H.5.3.1 (Charakterisierung durch Mengenoperationen)**.** *Für $R \subseteq A \times A$ gilt*

$$R \in \mathrm{Eq}(A) \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta_A \subseteq R, \quad R^{-1} = R, \quad R \circ R = R.$$

Theorem 11H.5.3.2 (Vertauschbare Äquivalenzrelationen)**.** *Für $E, F \in \mathrm{Eq}(A)$ sind äquivalent:*

$$E \circ F = F \circ E,$$
$$F \circ E \textit{ ist symmetrisch},$$
$$F \circ E \textit{ ist transitiv},$$
$$F \circ E \in \mathrm{Eq}(A).$$

Unter diesen Bedingungen gilt

$$F \circ E = E \circ F = \mathrm{Eqh}_A(E \cup F).$$

Für $x \in A$ gilt dann außerdem

$$[x]_{F \circ E} = \mathrm{Sat}_F([x]_E) = \mathrm{Sat}_E([x]_F).$$

Kapitel 6

Vergleich und wiederholte Quotientenbildung

6.1 Eine Äquivalenzrelation ist in einer anderen enthalten

Theorem 11H.6.1.1 (Inklusion, Klassen und gesättigte Mengen)**.** *Für* $E, F \in \mathrm{Eq}(A)$ *sind äquivalent:*

$E \subseteq F$,
$\forall x \in A\ ([x]_E \subseteq [x]_F)$,
$\forall C \in A/E\ \exists D \in A/F\ (C \subseteq D)$,
jede F*-gesättigte Menge ist* E*-gesättigt.*

Falls diese Bedingungen gelten, ist jeder F*-Block die Vereinigung genau der in ihm enthaltenen* E*-Blöcke:*

$$D = \bigcup \{C \in A/E \mid C \subseteq D\} \qquad (D \in A/F).$$

Theorem 11H.6.1.2 (Sättigung bei ineinander enthaltenen Relationen)**.** *Seien* $E, F \in \mathrm{Eq}(A)$ *mit* $E \subseteq F$*. Für* $B \subseteq A$ *gilt*

$$\begin{aligned} \mathrm{Sat}_E(B) &\subseteq \mathrm{Sat}_F(B), \\ \mathrm{Sat}_F(\mathrm{Sat}_E(B)) &= \mathrm{Sat}_F(B), \\ \mathrm{Sat}_E(\mathrm{Sat}_F(B)) &= \mathrm{Sat}_F(B). \end{aligned}$$

6.2 Eine Relation auf der Menge der Klassen

Definition 11H.6.2.1 (Induzierte Äquivalenzrelation auf dem Quotienten)**.** Seien $E, F \in \mathrm{Eq}(A)$ und $E \subseteq F$. Auf A/E sei F/E durch

$$C \sim_{F/E} D \quad \Longleftrightarrow \quad \exists x \in C\, \exists y \in D\, (x \sim_F y) \qquad (C, D \in A/E)$$

definiert.

Theorem 11H.6.2.1 (Unabhängigkeit von Repräsentanten)**.** *Für $E, F \in \mathrm{Eq}(A)$ mit $E \subseteq F$ gilt $F/E \in \mathrm{Eq}(A/E)$. Für $x, y \in A$ gilt*

$$[x]_E \sim_{F/E} [y]_E \quad \Longleftrightarrow \quad x \sim_F y.$$

Für Klassen $C, D \in A/E$ sind äquivalent:

$$C \sim_{F/E} D, \qquad \exists x \in C\, \exists y \in D\, (x \sim_F y), \qquad \forall x \in C\, \forall y \in D\, (x \sim_F y).$$

Theorem 11H.6.2.2 (Klassen des wiederholten Quotienten)**.** *Für $E, F \in \mathrm{Eq}(A)$ mit $E \subseteq F$ und $x \in A$ gilt*

$$\begin{aligned} [[x]_E]_{F/E} &= \{C \in A/E \mid C \subseteq [x]_F\}, \\ \bigcup [[x]_E]_{F/E} &= [x]_F. \end{aligned}$$

Damit gilt die Mengenform des Satzes über wiederholte Quotienten:

$$A/F = \left\{ \bigcup \mathcal{D} \;\middle|\; \mathcal{D} \in (A/E)/(F/E) \right\}.$$

Verschiedene Klassenfamilien $\mathcal{D}$ des wiederholten Quotienten haben verschiedene Vereinigungen. Die beiden Quotienten sind im allgemeinen keine gleichen Mengen: Ein Element von $(A/E)/(F/E)$ ist eine Familie von E-Klassen, ein Element von A/F eine Teilmenge von A.

6.3 Alle Äquivalenzrelationen auf einem Quotienten

Definition 11H.6.3.1 (Aus Klassen zurückgewonnene Relation)**.** Seien $E \in \mathrm{Eq}(A)$ und $T \in \mathrm{Eq}(A/E)$. Die Relation $\widetilde{T}$ auf A sei definiert durch

$$x \sim_{\widetilde{T}} y \quad \Longleftrightarrow \quad [x]_E \sim_T [y]_E.$$

Theorem 11H.6.3.1 (Entsprechung der Äquivalenzrelationen)**.** *Seien* $E \in \mathrm{Eq}(A)$ *und* $T \in \mathrm{Eq}(A/E)$*. Dann gilt*

$$\widetilde{T} \in \mathrm{Eq}(A), \qquad E \subseteq \widetilde{T}, \qquad \widetilde{T}/E = T.$$

Umgekehrt gilt für jedes $F \in \mathrm{Eq}(A)$ *mit* $E \subseteq F$

$$\widetilde{(F/E)} = F.$$

Jede Äquivalenzrelation auf A/E *wird damit von genau einer Äquivalenzrelation auf* A*, die* E *enthält, induziert. Ihre Klassen erfüllen*

$$[x]_{\widetilde{T}} = \bigcup [[x]_E]_T \qquad (x \in A).$$

Die Aussagen umfassen $A = \varnothing$*.*

Quellen und Bandzuordnung

[1] Martin Kunze: *Die Grundlagen der Mathematik*. Band 11, Kapitel 2–4: Äquivalenzaxiome, Ununterscheidbarkeit, Klassen und Quotientenmengen; ohne Gleichmächtigkeit und Quotientenabbildungen. Mengenoperationen aus Band 3. Format nach den Leitfäden zu Band 3, Band 4, Band 5, Band 28 und Band 37.

[2] University of Oxford, Mathematical Institute: *Introduction to University Mathematics (2025–26)*, Abschnitt 2.2, Definitionen 2.8 und 2.10–2.12 sowie anschließender Partitionssatz. Grundlage für die Begriffe und Klassensätze in Kapitel 2. `https://courses.maths.ox.ac.uk/mod/page/view.php?id=65662`.

[3] Carsten Lunde Petersen und Daniel Meyer: *On The Notions of Mating*. Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse 21, Sonderheft 5 (2012), S. 839–876. Abschnitt 2.1, S. 840: Durchschnitte und erzeugte Äquivalenzen; Definition 2.1, S. 841: Sättigung und größtes gesättigtes Teilstück. Vergleichsstellen zu Definition 11H.3.1.2 und Theoremen 11H.3.1.2, 11H.4.2.2, 11H.5.1.1. Die topologischen und dynamischen Inhalte werden nicht verwendet. `https://www.numdam.org/item/10.5802/afst.1355.pdf`.

[4] University of Cambridge: *Mathematical Tripos Part IA 2009, List of Questions*, Paper 4, Section I, Aufgabe 1E, S. 14: Äquivalenzhülle durch endliche Ketten (Theorem 11H.5.1.2). `https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2009/List_IA.pdf`.

[5] University of Cambridge: *Mathematical Tripos Part IA 2006, Paper 4*, Section II, Aufgabe 5E, S. 3: Komposition zweier Äquivalenzen und gemeinsam erzeugte Äquivalenz (Theorem 11H.5.3.2). Die Quelle verwendet die entgegengesetzte Kompositionsreihenfolge. `https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2006/PaperIA_4.pdf`.

[6] The mathlib Community: *Mathlib.Order.Setoid.Basic*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 23. Oktober 2026. Einträge `Setoid.quotientQuotientEquivQuotient` und `Setoid.correspondence`. Theoreme 11H.6.2.2 und 11H.6.3.1 verwenden nur die klassenbezogenen Inhalte, ausgedrückt durch Mengen und Vereinigungen. Abbildungs- und Ordnungsaussagen werden nicht übernommen. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Order/Setoid/Basic.html`.

Einordnung. Die übrigen Kriterien und Rechengesetze sind hier zusammenhängend formulierte elementare Folgerungen aus den Äquivalenzaxiomen und den Mengendefinitionen. Die Quellen kontrollieren Begriffe und zentrale Resultate; nicht jede Formulierung steht dort wörtlich. Es werden keine neuen Forschungsergebnisse oder historischen Erstentdeckungen beansprucht.